

Probatoire - Algebre

Exercice 59

Problème : / 11 points

Partie A : 3,5 points

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = \frac{10\,000 - x^2}{2}$.

C_f est sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prend 1cm pour 50 sur l'axe des abscisses et 1cm pour 1 000 sur l'axe des ordonnées.

1° Etudier les variations de f sur $[-100 ; 100]$ et dresser son tableau de variations.

2° Construire la courbe C_f pour les abscisses appartenant à l'intervalle $[-100 ; 100]$.

3° Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(x) + 1$.

Tracer la courbe C_g de g dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On indiquera le programme de construction de C_g à partir de C_f)